

2026 年复旦大学电子设计竞赛

(B 题) 简易频谱分析仪

一、任务

设计制作一个超外差结构的简易频谱仪。频谱仪的本振信号源要求使用锁相环电路。

二、要求

基本要求

输入测试信号的频率范围 80MHz~100MHz，有效值 1mV（对应功率-47 dBm）；

- (1) 本振信号源输出电压峰峰值在 50~200mV 范围内可调（手动或程控都可以），波形应为失真较小的正弦波，峰峰值误差小于 10%；

(15 分)

- (2) 本振信号源可以手动设置输出某一频率的单频信号，也可以输出连续扫频信号；输出频率范围 90MHz~110MHz；扫频步长为 100KHz，扫描时间不超过 30 秒。

(15 分)

- (3) 可显示单频信号的频谱，同时测量显示信号频谱分量的频率值和对应功率 (dBm)，要求频率误差不超过 0.01%，功率误差不超过 1dB

(20 分)

提高要求

扫频步长 100KHz，输入信号的频率范围 80MHz~100MHz，有效值 1mV-10mV。（对应功率-47 dBm 到-27dBm）；；

- (1) 可显示单频信号的频谱，同时测量显示信号频谱分量的频率值和对应功率 (dBm)，要求频率误差不超过 0.01%，功率误差不超过 1dB。

(20 分)

- (2) 可显示调幅波信号的频谱（调幅波载波频率在 80-100MHz 范围内，调制信号频率 200KHz，调幅指数范围 0.5），同时测量显示信号频谱中各分量的频率值、对应功率(dBm)，调幅指数，要求频率误差不超过 1%，功率误差不超过 1 dB，调幅指数误差不超过 20%。

(20 分)

- (3) 作品工艺、模块是否排放整齐、屏幕显示是否清晰，频谱显示扫描速度、频谱上是否有光标定位，本振信号源的幅度是否程控，扫频范围是否可以设置，是否有创新设计等。 (10 分)

三、说明

1、测评时，要求频谱显示的扫描时间小于 30 秒，测量显示值和实验室测评时使用的高频信号源输出功率进行比较。屏幕上显示待测信号的频谱时，要求横坐标单位为 MHz，纵坐标单位为 dBm，屏幕上的频谱显示点数要求大于 100 点。

2、本题使用的单片机、屏幕不计入成本核算

四、评分标准

	项目	主要内容	满分
设计报告	方案论证	比较与选择，方案描述	3
	系统架构和元件选型	频谱仪系统框架的设计，元件的选择	6
	电路与程序设计	各电子元件的连接，各模块电路的组合，整体程序的工作逻辑	6
	测试方案与测试结果	测试方案及测试条件，测试结果及完整性，测试结果的分析	3
	设计报告结构及规范性	摘要，设计报告正文的结构，图表的规范性	2
	合计		20
基本要求	完成第（1）项		15
	完成第（2）项		15
	完成第（3）项		20
	合计		50
发挥部分	完成第（1）项		20

	完成第（2）项	20
	完成第（3）项	10
	合计	50
总分		120